(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록실용신안공보(Y1)

(45) 공고일자 2020년09월22일
(11) 등록번호 20-0492348
(24) 등록일자 2020년09월16일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
E06B 1/60 (2006.01)
(52) CPC특허분류
E06B 1/603 (2013.01)
E06B 1/6046 (2013.01)
(21) 출원번호 20-2020-0001287
(22) 출원일자 2020년04월14일
심사청구일자 2020년04월14일
(56) 선행기술조사문헌
JP04034375 U*
KR101526758 B1*
KR2020150004216 U*
*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

(73) 실용신안권자
전영웅
경기도 군포시 용호1로21번길 15, 102동 1501호 (당동,용호마을e-편한세상)
(72) 고안자
전영웅
경기도 군포시 용호1로21번길 15, 102동 1501호 (당동,용호마을e-편한세상)
(74) 대리인
정영길

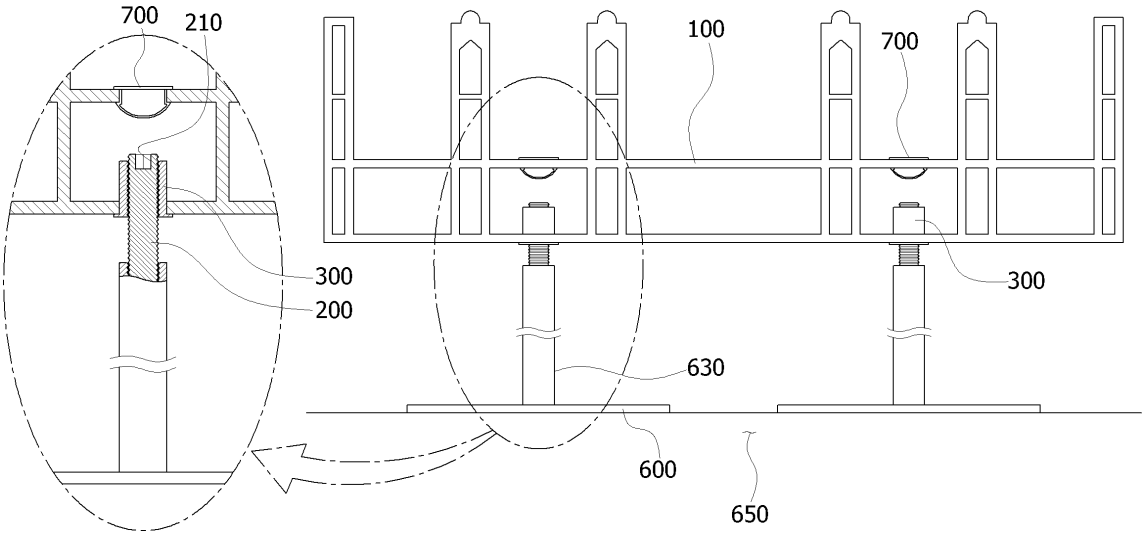
전체 청구항 수 : 총 3 항 심사관 : 한지성

(54) 고안의 명칭 **팝너트가 체결된 높이조절 지지대**

(57) 요 약

본 고안은 창틀의 일측에 체결홈을 내어 내경측에 나사산을 갖는 팝너트를 고정하며, 상기 체결홈의 상부에서 작업이 가능토록 상부에 렌치홈을 구비하면서 하부가 바닥면에 지지토록 하는 간격조절볼트를 팝너트에 체결하고, 상기 간격조절볼트가 상하로 이동하므로써 창틀이 높낮이를 조절하는 팝너트가 체결된 높이조절 지지대에 관한 것이다.

대 표 도 - 도2



명 세 서

청구범위

청구항 1

창틀의 일측으로 내경측에 나사산을 갖는 팝너트의 외경측에 밀착대응되는 체결홈을 관통형성한 후 팝너트를 창틀에 결합하고,

상기 팝너트에 회전 결합되면서 상단에 렌치고정홈을 갖는 간격조절볼트가 회전시 창틀의 하측에 노출토록 설치되는 구성으로 체결홈의 상부에서 작업시 창틀의 하부로 노출되는 간격조절볼트에 의해 창틀의 수평을 조절토록 설치되며,

상기 팝너트에 체결되는 간격조절볼트는 받침대가 더 연결되고,

상기 받침대는, 상부에 일체로 연결되는 연결너트에 구비되어 간격조절볼트가 나사결합되어 높이조절이 가능토록 설치되며,

상기 받침대에 체결되는 간격조절볼트는, 상단에 렌치고정홈이 구비되면서 중앙부의 고정부재를 중심으로 양측에 서로 다른 방향의 피치가 형성되는 스터드볼트 형상으로 이루어지고,

상기 받침대는, 벽면에 결합이 가능토록 연결너트가 구비되는 ㄴ자형상으로 이루어진 팝너트가 체결된 높이조절 지지대.

청구항 2

삭제

청구항 3

제1항에 있어서, 상기 간격조절볼트는, 상향시 창틀의 하측에서 밀착되거나 하향시 받침대에 밀착되는 고정부재가 더 구비되고, 상기 고정부재는 외경측에 요철부 또는 다각형의 밀착면이 구비되는 것을 특징으로 하는 팝너트가 체결된 높이조절 지지대.

청구항 4

제1항에 있어서, 상기 팝너트는, 창틀에 지지되는 넓은 면적의 보강판을 통하여 창틀에 지지되는 것을 특징으로 하는 팝너트가 체결된 높이조절 지지대.

청구항 5

삭제

고안의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 고안은 창틀의 일측에 체결홈을 내어 내경측에 나사산을 갖는 팝너트를 고정하며, 상기 체결홈의 상부에서 높이조절 작업이 가능토록 상부에 렌치홈을 구비하면서 하부가 바닥면에 지지토록 하는 간격조절볼트를 팝너트에 체결하고, 상기 간격조절볼트가 상,하로 회전 이동하므로써 창틀이 높낮이를 조절하는 팝너트가 체결된 높이조절 지지대에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0002] 통상적으로 창호를 시공함에 있어서 창호의 크기보다 창호가 고정되어질 크기가 크고 바닥면이 완벽한 수직수평의 구조가 아닌 울퉁불퉁한 수직수평불량의 형상이므로 창호의 설치시 창틀과 창짝의 유리하중을 고려한 고하중을 지지하면서 수직수평을 유지한 상태로 고정되어져야 한다.

[0003] 그리고, 콘크리트 바닥면의 창호 시공의 경우, 바닥에 창호에 대응토록 벽돌을 거치하고, 벽돌위에 플라스틱조각이나 나무조각을 층층이 쌓아 창호의 하부 좌,우 수평을 맞추고 창틀의 하부바닥면에 앞, 뒤로 창틀에 고정된 평철을 골조 바닥에 다수 타정총으로 고정함으로써 고임목이 빠지지 않도록 하는 방법이 사용되었다.

[0004] 그러나, 이 경우 벽돌이나 고임목이 쉽게 빠짐현상이 발생되어 수평불량의 중대하자가 발생하므로써 외풍의 유입과 결로현상을 유발하는 원인이 되었다.

[0005] 또한, 내창분합의 경우, 처짐방지브라켓을 창틀의 하부 바닥에 1개의 ㄱ브라켓을 고정하고 다른 ㄱ브래킷을 반대방향으로 겹치고 중간의 잔공에 볼트와 너트로 고정하여 골조바닥에 브래킷을 고정하는 방법이 시행되고 있으나 작업성이 떨어짐은 물론 마감작업이 끝나면 수정작업이 마감재의 해체없이는 힘든 구조로 작업이 불편한 단점이 있다.

[0006] 이와같은 기술과 관련되어 본 고안의 출원인이 실용실안등록 제449074호에 수평조절 장치가 부착된 드롭인 앙카의 기술이 제시되고 있으며 그 구성은 도1에서와 같이, 창호(1)에 나사(2)로 결합되어 창호를 지지토록 하는 두께를 갖는 원형 또는 다각형 형상으로 이루어지며 그 중앙에 볼트가 고정되는 노브(11)와, 상기 노브(11)의 볼트에 삽입되는 너트(9)의 결합구조로 이루어진다.

[0007] 또한, 상기 볼트가 회전되어 체결토록 나사산이 형성되는 구조로 벽체(30)에 삽입되는 드롭인앙카(8)에 노브(11)가 조립되는 구조로 이루어지며, 상기 노브(11)의 회전에 의해 드롭인 앙카(8)에 삽입되면서 수평을 조절한 후 노브(11)를 드롭인 앙카의 상부에 밀착시켜 노브(11)의 고정하도록 한다.

[0008] 그리고, 벽체에 드롭인 앙카(8)를 삽입하기 위한 햄머 드릴 작업을 통해 홈을 타공하고 홈에 드롭인 앙카를 삽입하여 고정하고 너트(9)가 삽입된 노브의 볼트를 벽체에 고정된 드롭인 앙카에 체결하여 수평자나 레이져등의 측정 기구로 노브의 회전에 의한 높낮이 조절을 통해 수평을 맞추고 수평조절이 완료되면 노브의 볼트에 삽입된 너트(9)를 드롭인 앙카(8)의 상부에 밀착함으로써 수평조절 장치인 노브의 유동을 방지한다.

[0009] 그러나, 상기와 같은 드롭인 앙카의 기술은, 노브(11)의 회전에 의해 드롭인 앙카(8)에 삽입되면서 수평을 조절한 후 너트(9)를 드롭인 앙카의 상부에 밀착시켜 고정토록 하는 구성으로 별도의 드롭인앙카 고정작업을 필요로 하여 공정이 증가되는 단점이 있는 것이다.

[0010] 또한, 노브(11)가 나사(2)로서 결합되어 높이조절이 완료된 상태에서는 창틀의 수평조절은 불가능하게 되는 단점이 있는 것이다.

고안의 내용

해결하려는 과제

[0011] 상기와 같은 종래의 문제점을 개선하기 위한 본 고안의 목적은, 후속공정의 작업으로 인한 충격으로부터 지지대의 위치나 수평이 변동하지 않도록 하며, 시공후 발생하는 창틀 바닥의 상, 하 수정시 내부 마감재를 손상시키지 않고 손쉽게 미세높이조절이 가능토록 하고, 창틀의 수평조절 및 미세조절작업이 신속하게 용이하게 수행되도록 하는 팝너트가 체결된 높이조절 지지대를 제공하는데 있다.

과제의 해결 수단

[0012] 본 고안은 상기 목적을 달성하기 위하여, 창틀의 일측으로 내경측에 나사산을 갖는 팝너트의 외경측에 밀착대응되는 체결홈을 관통형성한 후 팝너트를 결합하고,

[0013] 상기 팝너트에 결합되는 간격조절볼트가 창틀의 하측에 노출토록 회전결합하는 구성으로 체결홈의 상부에서 작업시 창틀의 하부로 노출되는 간격조절볼트에 의해 창틀의 수평을 조절토록 설치되는 팝너트가 체결된 높이조절 지지대를 제공한다.

[0014] 그리고, 상기 팝너트에 체결되는 간격조절볼트는 받침대가 더 연결되고, 상기 받침대는 상부에 일체로 연결되는 연결너트에 무드렌트볼트가 나사결합되어 높이조절이 가능토록 설치되는 팝너트가 체결된 높이조절 지지대를 제공한다.

[0015] 또한, 상기 간격조절볼트는, 상향시 창틀의 하측에서 밀착되거나 하향시 받침대에 밀착되는 고정부재가 더 구비되고, 상기 고정부재는 외경측에 요철부 또는 다각형의 밀착면이 구비되는 팝너트가 체결된 높이조절 지지대를 제공한다.

[0016] 계속하여, 상기 팝너트는 창틀에 지지되는 넓은 면적의 보강판을 통하여 창틀에 지지되는 팝너트가 체결된 높이조절 지지대를 제공한다.

[0017] 더하여, 상기 체결홈은, 상부에 홀캡이 고정되며, 상기 체결홈은 팝너트의 둘레에 구비되는 육각 또는 주름에 의해 회전이 방지토록 설치되거나 리벳팅구조에 의해 창틀에 결합되는 팝너트가 체결된 높이조절 지지대를 제공한다.

[0018] 그리고, 상기 받침대는, 일정높이를 갖는 연결너트가 결합되는 구성, 벽면에 결합되면서 연결너트가 결합되는 ㄴ자형상의 구성중에서 선택되면서

[0019] 상기 받침대에 체결되는 간격조절볼트는 고정부재를 중심으로 서로 다른 방향의 피치를 갖는 스터드볼트형상인 팝너트가 체결된 높이조절 지지대를 제공한다.

고안의 효과

[0020] 이상과 같이 본 고안에 의하면, 팝너트와 볼트의 체결에 따른 단단한 고정으로 외부의 충격으로부터 창호의 위치나 수직수평이 변하지 않으면서 팝너트에 체결된 볼트의 회전에 의한 정밀 시공이 가능하며, 시공후 마감재의 손상없이 창호의 수직수평 상, 하 조절이 가능한 효과가 있다.

도면의 간단한 설명

[0021] 도1은 종래의 수평조절 장치가 부착된 드롭인 앙카의 설치상태도이다.

도2는 본 고안에 따른 높이조절 지지대의 설치상태도이다.

도3 및 도4는 각각 본 고안에 따른 높이조절 지지대의 결합 및 분해상태도이다.

도5는 본 고안에 따른 높이조절 지지대의 사용상태도이다.

도6 및 도7은 각각 본 고안의 다른 실시예에 따른 높이조절 지지대의 사용상태도이다.

도8 내지 도10은 각각 본 고안의 또 다른 실시예에 따른 높이조절 지지대의 사용상태도이다.

고안을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0022] 이하, 첨부된 도면에 의거하여 본 고안의 실시예를 상세하게 설명하면 다음과 같다.

[0023] 본 고안은, 공구를 통하여 창틀(100)의 일측으로 팝너트(300)의 고정을 위한 체결홈(500)을 관통형성한다.

[0024] 이때, 상기 체결홈(500)은 고정되는 팝너트(300)의 회전이 방지토록 천공되는 체결홈의 직경을 조절하여 형성한다.

[0025] 더하여, 상기 체결홈(500)에 결합되는 팝너트는, 팝너트의 둘레에 구비되는 육각 또는 주름에 의해 회전이 방지토록 설치되거나 리벳팅구조에 의해 창틀에 결합된다.

[0026] 그리고, 상기 팝너트(300)는 일측에 돌출되는 부분에 의해 창틀(100)의 하중을 지지토록 하고, 본 고안에서는 돌출부가 창틀의 하측에 노출토록 설치되어 창틀을 지지하도록 설치된다.

[0027] 또한 상기 팝너트(300)가 장착되는 체결홈(500)은 상측에서 수평조절작업의 완료후 캡(700)에 의해 폐쇄토록 설치된다.

[0028] 더하여, 상기 팝너트(300)에 결합되는 간격조절볼트(200)가 창틀(100)의 하측에 노출토록 회전결합된다.

[0029] 이때, 상기 간격조절볼트(200)는 상단에 렌치가 체결되는 렌치고정홈(210)이 일체로 형성된다.

[0030] 즉, 본 고안은 창틀의 상부에서 체결홈(500)을 통하여 노출되는 간격조절볼트의 렌치고정홈에 렌치를 결합시켜 회전시키는 구성으로 간격조절볼트가 창틀의 하부로 노출되면서 창틀의 수평을 조절토록 설치된다.

[0031] 또한, 상기 간격조절볼트(200)의 상단에 직경이 확대되는 볼트머리 형상의 헤드부(215)가 일체로 더 구비되어 공구에 회전이 가능하면서 일정위치에서 하향이 방지토록 설치되어도 좋다.

[0032] 그리고, 상기 팝너트(300)는, 그대로 사용되어도 좋으나 베이스(650)에서 일정 높이에 창틀이 설치될 경우 받침대(600)를 통하여 더 연결되어도 좋다.

[0033] 이때, 상기 받침대(600)는, 베이스(650) 또는 벽면(750)에 지지토록 되어도 좋다.

[0034] 또한, 상기 받침대(600)는, 그 상부에 간격조절볼트(200)가 나사결합토록 연결너트(630)가 상측에 일체로 연결된다.

[0035] 계속하여, 상기 간격조절볼트(200)는, 상향시 창틀의 하측에서 밀착되거나 하향시 받침대에 밀착되어 스토퍼의 역활을 수행하거나, 간격조절볼트의 회전을 억재시키도록 하는 고정부재(270)가 더 구비된다.

[0036] 이때, 상기 고정부재(270)는, 외전력의 전달이 가능토록 외경측에 요철부 또는 다각형의 밀착면이 구비되고, 간격조절볼트의 중앙부에 일체로 구비되는 구성 또는 나사결합되어 이동이 가능토록 하는 너트 형상으로 이루어져도 좋다.

[0037] 계속하여, 상기 팝너트(300)는, 창틀(100)에 폐쇄공간에 움직임이 방지토록 지지되는 넓은 면적의 보강판(390)을 통하여 창틀에 지지되어도 좋다.

[0038] 그리고, 상기 받침대(600)는, 일정높이를 갖는 연결너트가 결합되는 구성, 벽면에 결합되면서 연결너트가 결합되는 ㄴ자형상의 구성중에서 선택된다.

[0039] 이때, 상기 받침대에 체결되는 간격조절볼트는 고정부재를 중심으로 서로 다른 방향의 피치를 갖는 스터드볼트 형상으로 이루어지고, 상기 간격조절볼트는 창틀의 상부에서 회전으로 돌출되는 높이의 조절이 가능토록 되어도 좋으며 고정부재를 통하여 창틀의 하측에서 회전하여 높이조절이 가능토록 설치되어도 좋다.

[0040] 상기와 같은 구성으로 이루어진 본 고안의 동작을 설명한다.

[0041] 도2 내지 도10에서 도시한 바와 같이 본 고안은, 설치지역에 따라 창틀(100)의 하부 좌, 우 및 중앙등에 위치토록 1개 이상의 팝너트(300)가 창틀에 관통형성된 체결홈(500)을 통하여 삽입되어 결합된다.

[0042] 그리고, 상기 팝너트(300)가 고정된 창틀(100)의 바닥면 상부에서 체결홈을 통하여 노출되는 팝너트(300)에 간격조절볼트(200)를 전동공구로 체결한다.

[0043] 계속하여, 상기 간격조절볼트(200)를 회전시켜 창틀(100)의 하부로 돌출시킨다.

[0044] 이때, 상기 간격조절볼트(200)는, 도7과 같이 설치 지역에 따라 단독으로 사용될 수도 있으며, 도9와 같이 간격조절볼트와 받침대(600)가 연결되는 형태의 간격조절볼트가 동시에 사용될 수 있도 있다.

[0045] 그리고, 상기 받침대(600)는 창틀(100)의 설치 위치에 따라 도8과 같이 ㄱ자 형상으로 형성되어 벽면(750)에 결합되는 구성, 지면에서 일정높이를 갖도록 연결너트(630)가 길게 형성되는 구성 등 다양한 형상을 갖을 수 있다.

[0046] 이때, 상기 간격조절볼트(200)를 받침대(600)의 연결너트(630)로 삽입하여 받침대(600)와 연결한 후 시공되어질 위치에서 상기의 창틀(100)을 거치하고, 상기 창틀의 하부에 노출되는 간격조절볼트(200)의 렌치고정홈(210)에 렌치공구를 삽입하여 간격조절볼트(3)의 회전에 의해 창틀의 높낮이가 조절된다.

[0047] 계속하여, 상기 팝너트(300)와 받침대(600)의 중간에 위치하면서 간격조절볼트(200)에 체결되는 너트형상의 고정부재(270)를 창틀의 하부 바닥면에 회전에 위해 밀착시켜 간격조절볼트의 일 방향 회전을 방지하여 위치결정시키고, 상기 받침대(5)의 발판을 타정총으로 고정하며, 상기 창틀(100)의 상부 체결홈을 캡(7)으로 체결한다.

[0048] 또한, 상기 팝너트(300)에 결합토록 창틀에 형성되는 체결홈(500)은 고정되는 팝너트(300)의 회전이 방지토록 천공되는 체결홈의 직경을 조절하여 형성하며,상기 팝너트의 둘레에 구비되는 육각 또는 주름에 의해 회전이 방지토록 설치되거나 리벳팅구조에 의해 창틀에 견고하게 결합된다.

[0049] 더하여, 상기 팝너트(300)에 결합되는 간격조절볼트(200)는 상단에 렌치가 체결되는 렌치고정홈(210)이 일체로 형성되거나 헤드부(215)에 렌치고정홈이 형성되는 구성으로 창틀의 상부에서 작업이 용이하게 되어 창틀의 설치 후 미세 조절이 가능토록 된다.

[0050] 즉, 본 고안은 창틀의 상부에서 체결홈(500)을 통하여 노출되는 간격조절볼트의 렌치고정홈에 렌치를 결합시켜 회전시키는 구성으로 간격조절볼트가 창틀의 하부로 노출되면서 창틀의 수평을 조절토록 설치된다.

[0051] 또한, 상기 간격조절볼트(200)의 상단에 직경이 확대되는 볼트머리 형상의 헤드부(215)가 일체로 구비되어 공구에 회전이 가능하면서 일정위치에서 하향이 방지토록 된다.

[0052] 그리고, 상기 팝너트(300)는 그대로 사용되어도 좋으나 베이스(650)에서 일정 높이에 창틀이 설치될 경우 받침

대(600)를 통하여 더 연결되어 사용상태에 따라 베이스(650) 또는 벽면(750)에 지지토록 된다.

[0053] 계속하여, 상기 간격조절볼트(200)에 고정되는 고정부재(270)는, 상향시 창틀의 하측에서 밀착되거나 하향시 받침대에 밀착되어 스토퍼의 역활을 수행하게 된다.

[0054] 이때, 상기 고정부재(270)는, 외경측에 요철부 또는 다각형의 밀착면이 구비되어 회전력의 전달이 가능토록 되고, 상기 간격조절볼트는 고정부재를 통하여 직접 회전시켜 창틀의 상대 높이 조절이 가능토록 한다.

[0055] 계속하여, 상기 팝너트(300)는, 창틀(100)에 폐쇄공간에 회전, 수직및 수평방향의 움직임이 방지토록 지지되는 넓은 면적의 보강판(390)을 통하여 창틀에 지지되어 하중의 지지가 용이하게 되고, 상기 보강판과 팝너트는 용접에 의해 일체로 연결된다.

[0056] 그리고, 상기 받침대(600)에 체결되는 간격조절볼트는 중앙부에 일체로 형성되는 고정부재(270)를 중심으로 서로 다른 방향의 피치를 갖는 스터드볼트 형상으로 이루어져 상부에 간격조절볼트를 회전시키면 창틀과 받침대가 동시에 접근하거나 멀어지는 구성으로 미세간격조절이 신속하게 수행되는 것이다.

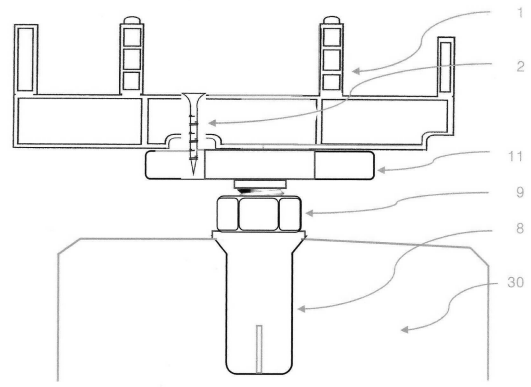
부호의 설명

[0057]

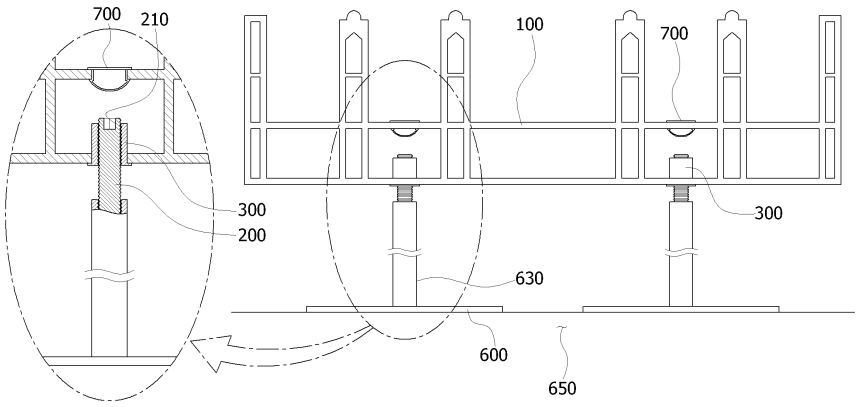
100...창틀	200...간격조절볼트
210...렌치고정홈	300...팝너트
500...체결홈	600...받침대
650...베이스	700...캡
750...벽면	

도면

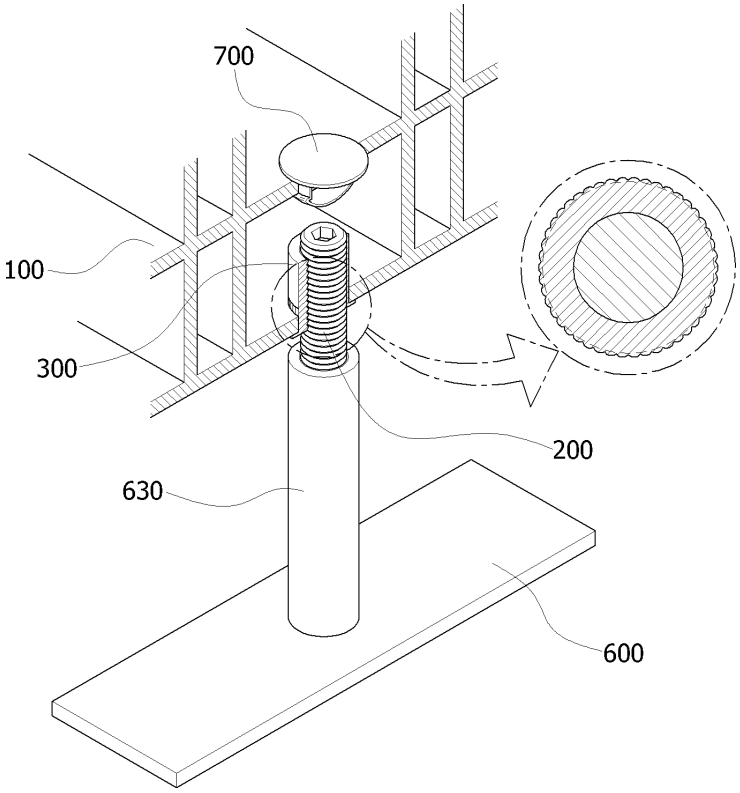
도면1



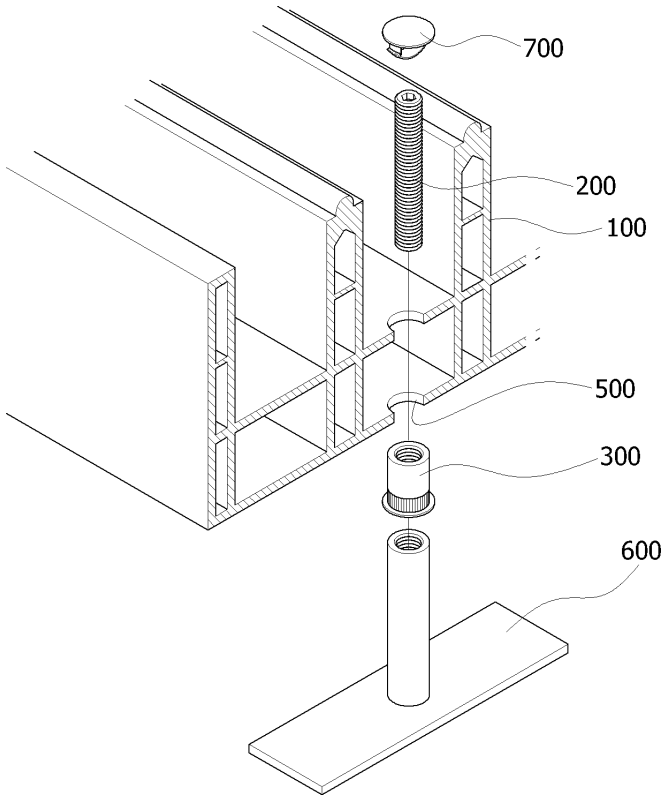
도면2



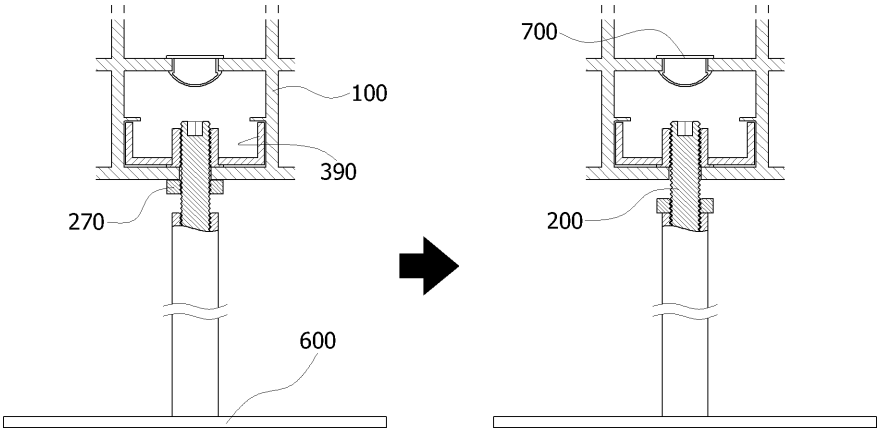
도면3



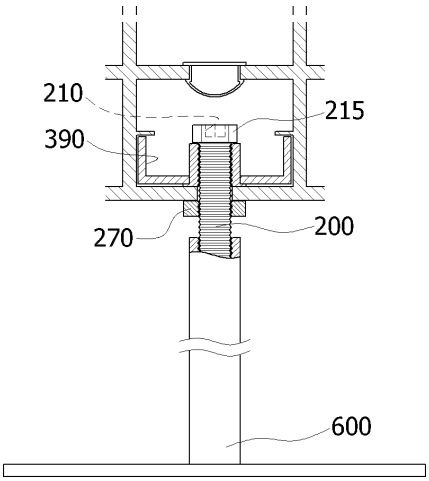
도면4



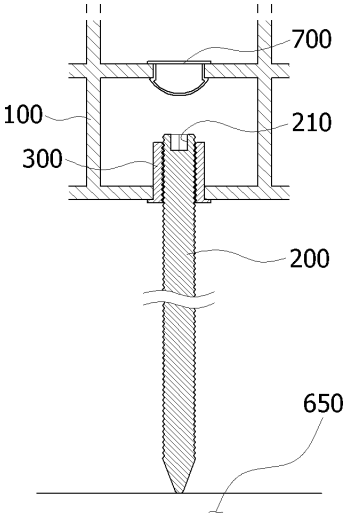
도면5


100
390
270
600
700
200

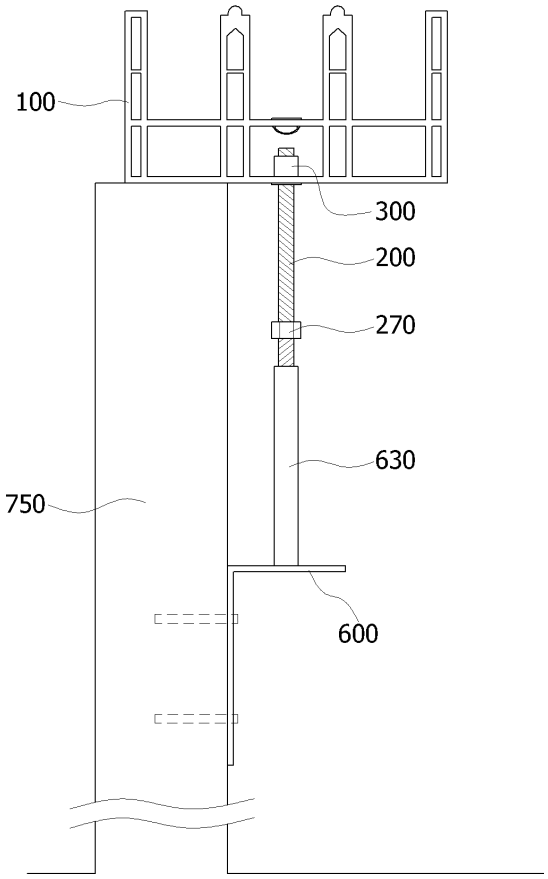
도면6


210
215
390
270
200
600

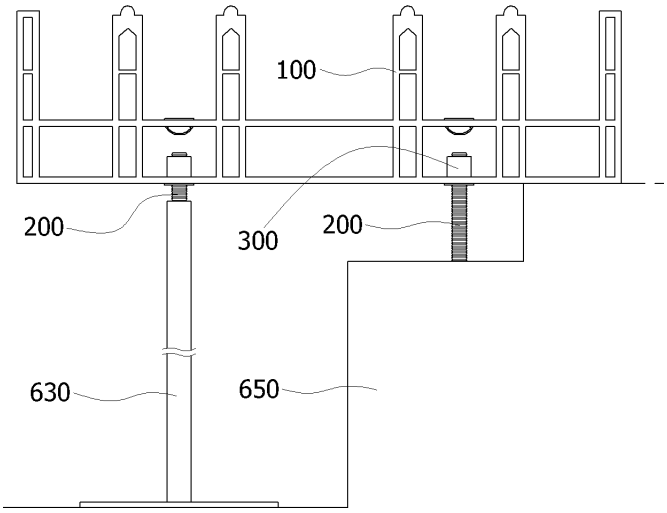
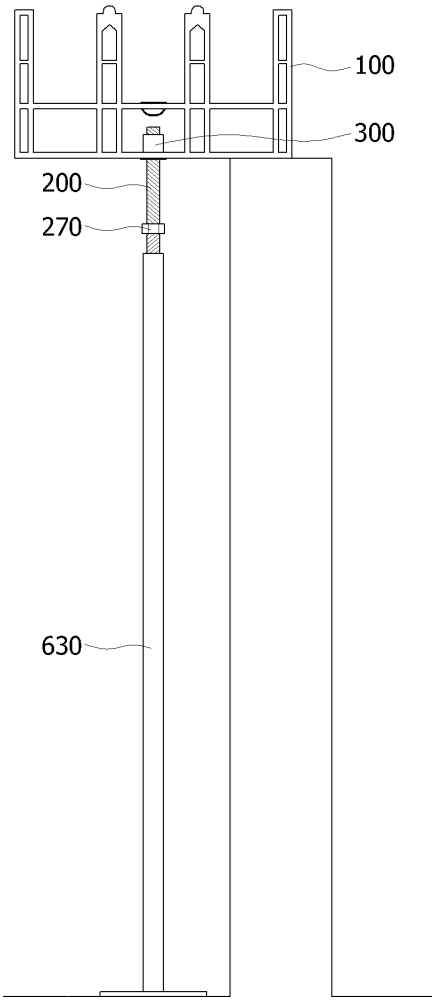
도면7


700
100
210
300
200
650

도면8



도면9



도면10